Agrupando objetos

Principais conceitos a serem abordados

- Listas
- Coleções
- Loops

O requisito para agrupar objetos

- Várias aplicações envolvem coleções de objetos:
  - agendas pessoais;
  - catálogos de bibliotecas; e
  - sistema de registro de alunos.
- O número de itens a serem armazenados varia.
  - Itens adicionados.
  - Itens excluídos.

O projeto "*weblog-analyzer*"

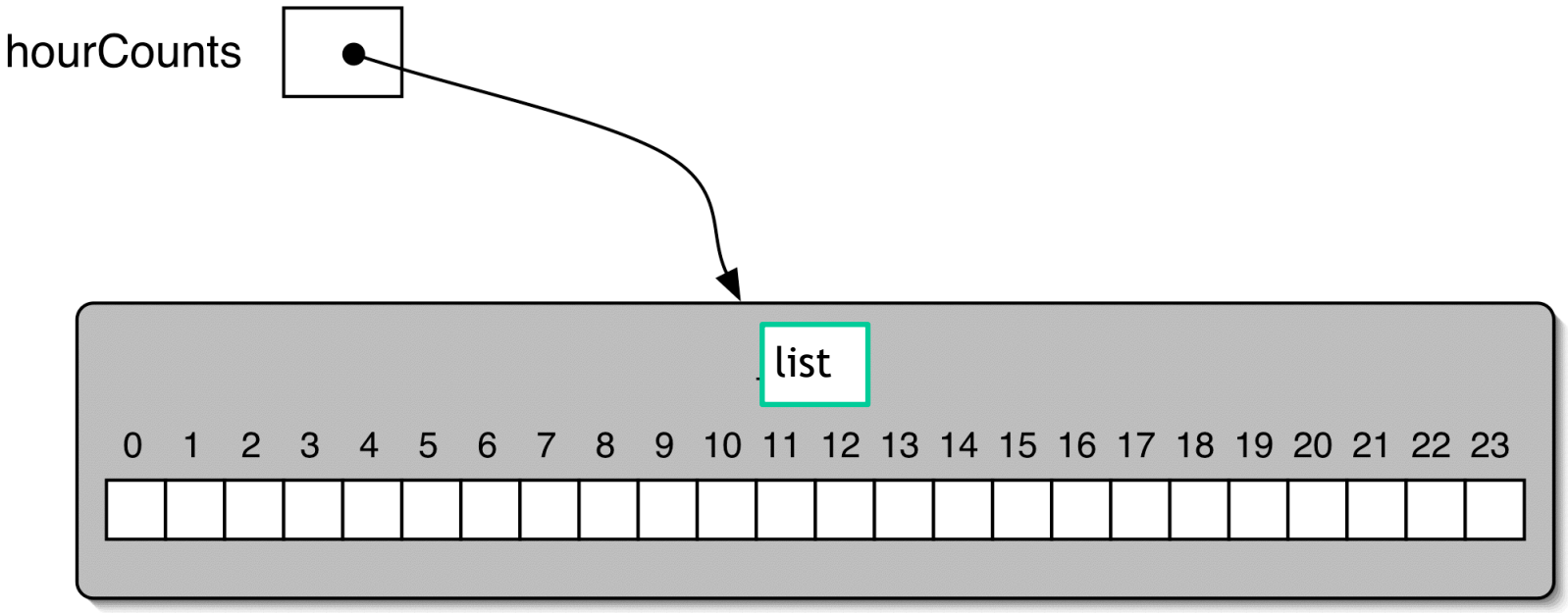
- Um servidor Web registra os detalhes de cada acesso.
- Suporte a tarefas do webmaster.
  - Páginas mais populares.
  - Períodos mais ocupados.
  - Quantos dados são entregues.
  - Referências quebradas.
- Analisa os acessos por hora.
  - 2006 06 07 03 45 07/06/2006 03:45

Criando um objeto com list

```
class LogAnalyzer:

    def __init__(self):

        self.__hourCounts = list()

    ...
```

Criação do objeto
list

A lista `__hourCounts`



Utilizando uma lista

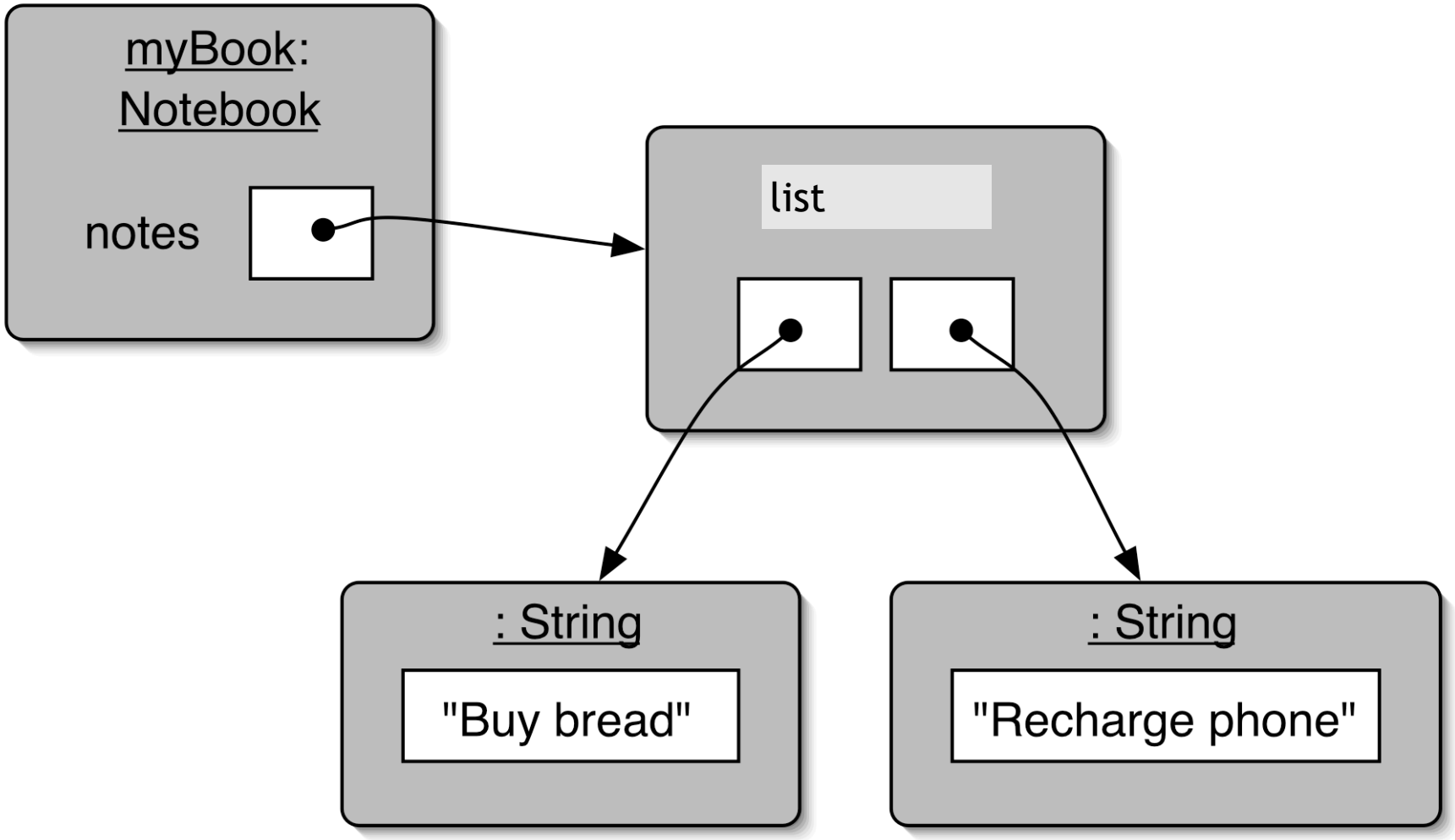
- A notação entre colchetes é utilizada para acessar um elemento da lista: self.**`__hourCounts[…]`**
- Elementos são utilizados como variáveis convencionais.
  - À esquerda de uma atribuição:
    - `self.__hourCounts[hour] = ...`
  - Em uma expressão:
    - `adjusted = self.__hourCounts[hour] - 3`
    - `x = self.__hourCounts[hour] + 1`

Um bloco de notas pessoais

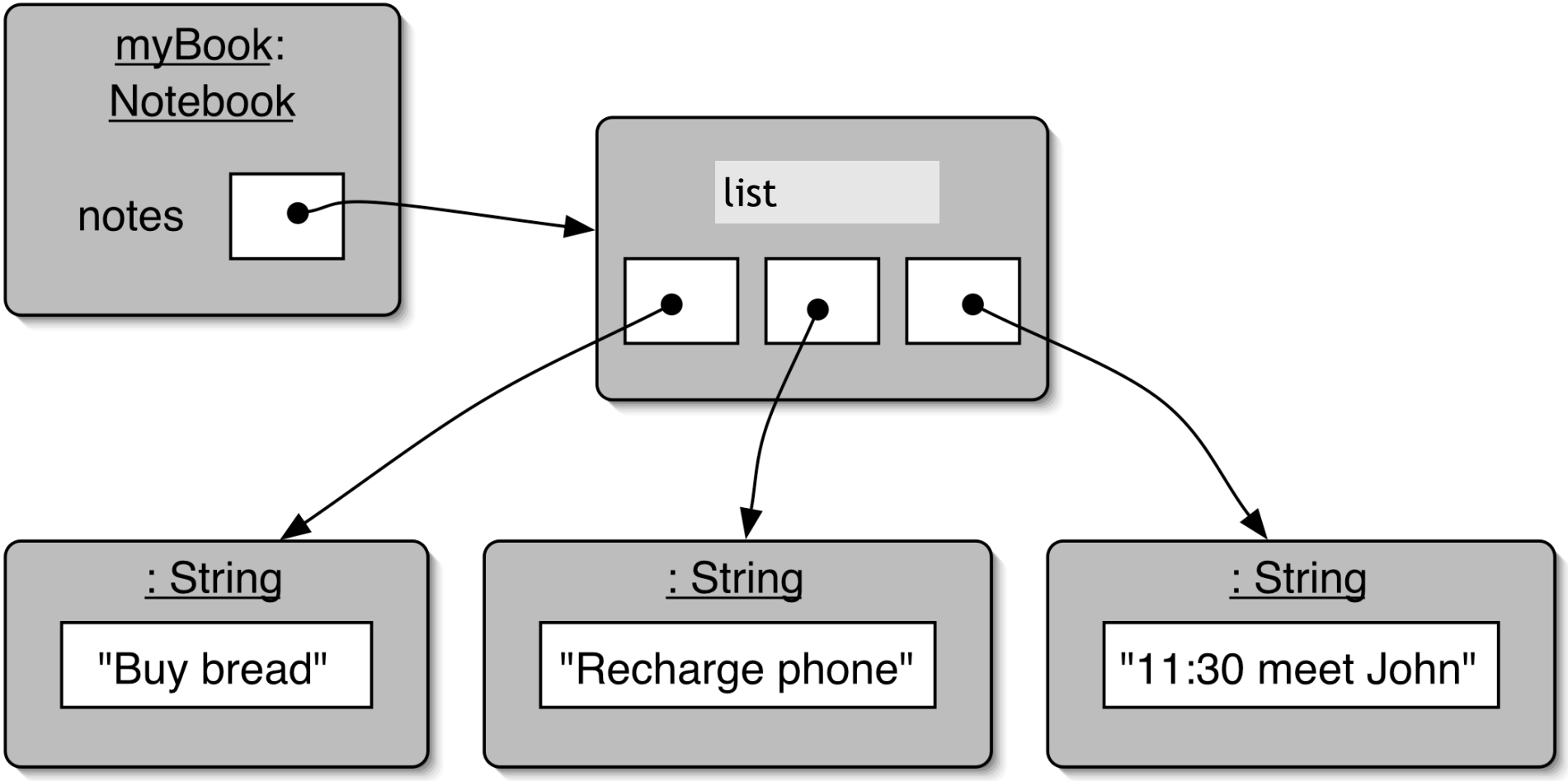
- Notas podem ser armazenadas.
- Notas individuais podem ser visualizadas.
- Não há um limite para o número de notas.
- Haverá informação de quantas notas estão armazenadas.

```
class Notebook:

    def __init__(self):

        self.__notes = list()


    ...
```

Estruturas de objetos com coleções



Adicionando uma terceira nota



Recursos de list

- A capacidade interna é aumentada conforme necessário.
- Mantém uma contagem privada.
- Mantém os objetos em ordem.
- Detalhes sobre como tudo isso é feito são ocultados.
  - Isso importa?
  - Não saber como é feito nos impede de utilizá-los?

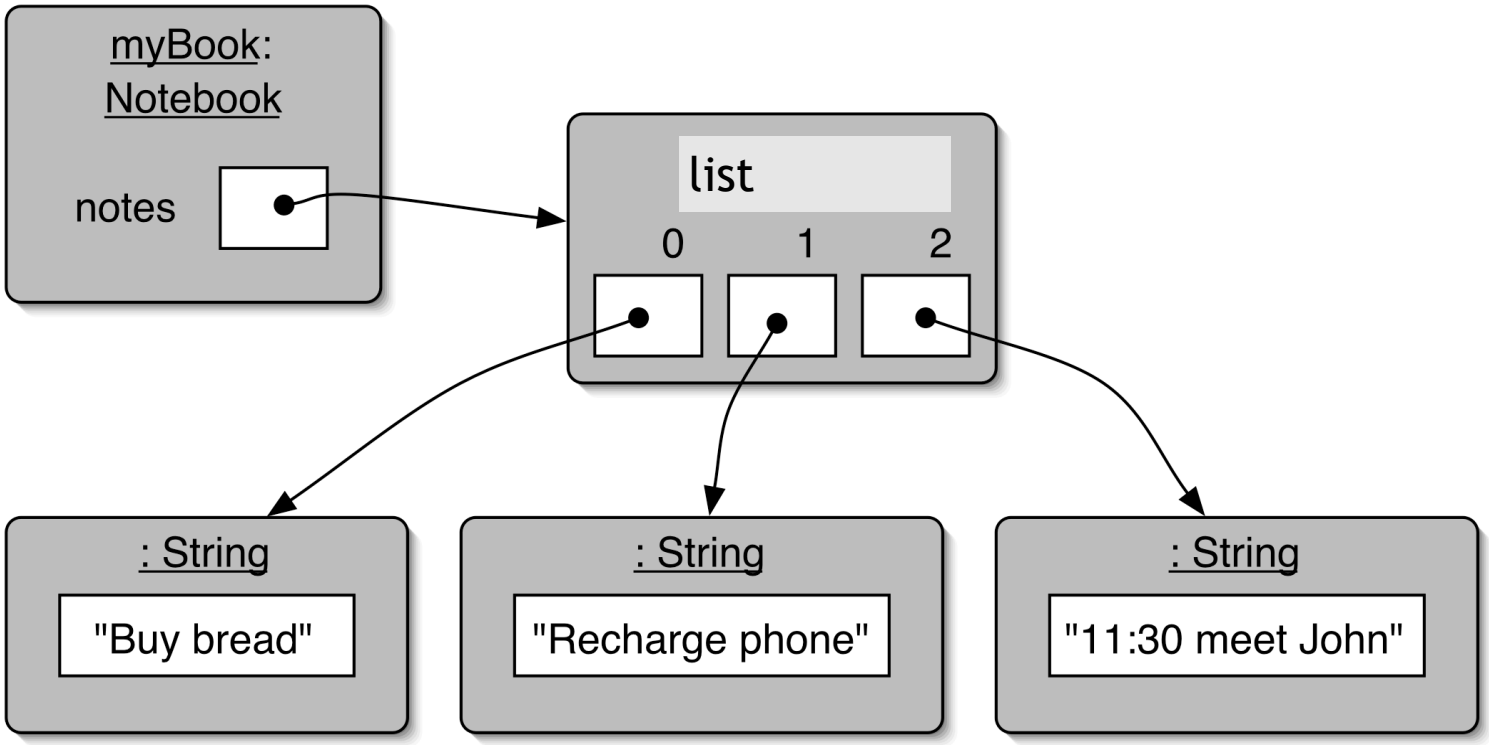
Utilizando uma lista

```
class Notebook:

    ...

    def storeNote(self,note)

        self.__notes.append(note)

    def numberOfNotes(self):

        return len(self.__notes)

    ...
```

Adicionando uma nova nota

Retornando o número de notas

Numeração de índice



Recuperando um objeto

```
def showNote(self,noteNumber):

    if noteNumber < 0:
        print("Este não é um número de nota válido")

    elif noteNumber < self.numberOfNotes():
        print(self.__notes[noteNumber])

    else :
        print("Este não é um número de nota válido")
```

Verificações da validade do índice

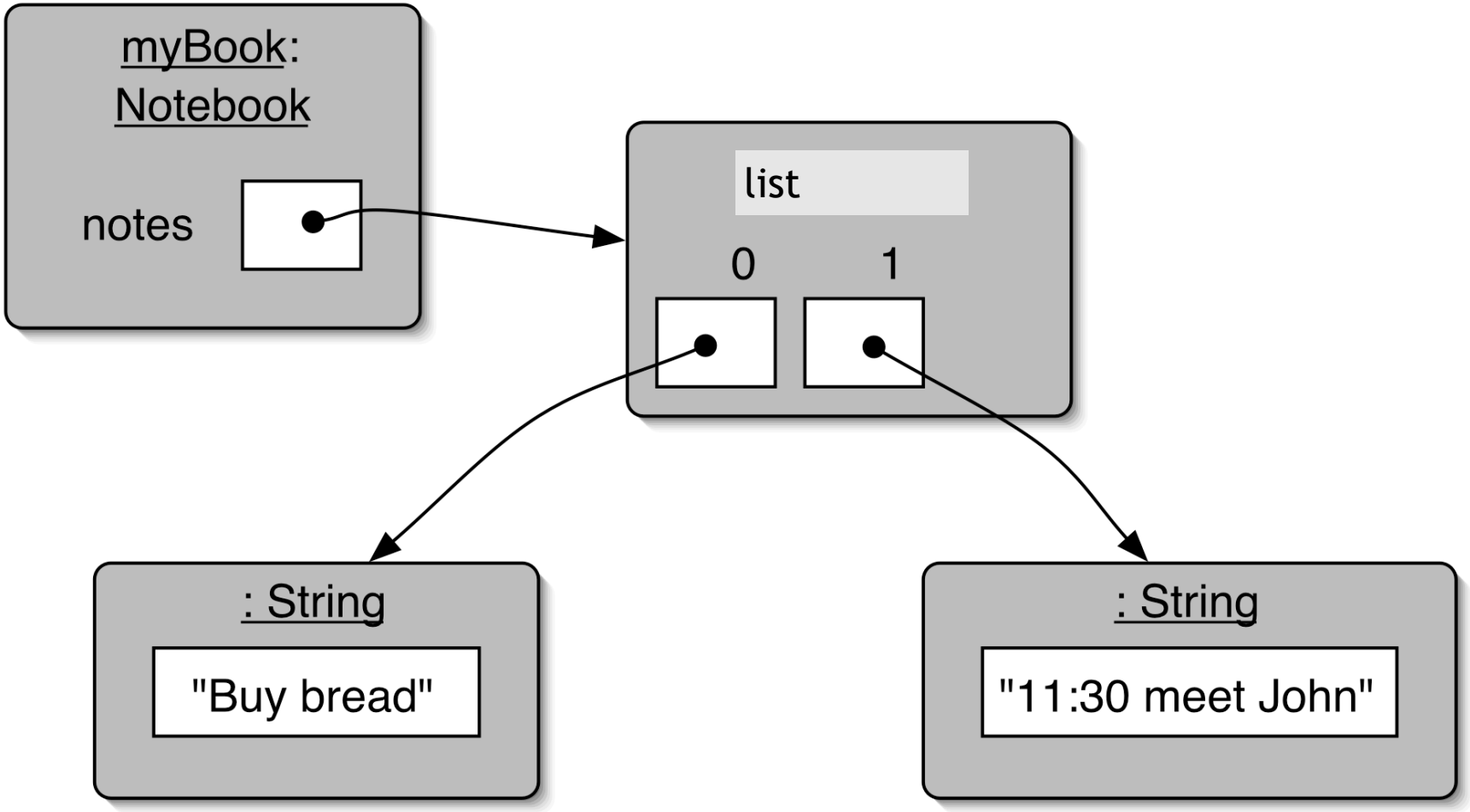
Recupera e imprime a nota

Removendo um objeto

```
def removeNote(self, note)

    if note in self.__notes:
        self.__notes.remove(note)

    else:
        print("Esta não é uma nota válida")
```

Remove a nota

Remoção pode afetar a numeração



Iteração

- Freqüentemente, queremos realizar algumas ações em um número arbitrário de vezes.
  - Por exemplo, imprimir todas as notas na agenda. Quantas existem?
- A maioria das linguagens de programação inclui instruções de *loop* para tornar isso possível.
- Python tem duas categorias de instruções de loop (while e for).
  - Vamos começar com o loop while.

O loop `while`

- Sintaxe semelhante à linguagem C
- Utilizado freqüentemente para iterar por um número arbitrário de vezes.
- Utilizado para iterar por uma lista.

Pseudocódigo do loop `while`

Forma geral de um loop while

Palavra-chave `while`

Teste booleano

```
while(condição do loop):
    corpo do loop
```

Instruções a serem repetidas

Exemplo de pseudocódigo para imprimir todas os itens

```
while(há pelo menos mais um item a ser impresso):
    mostre o próximo item
```

O loop `while`

```
# Soma de 0 a 99
soma=0
contador=1
while contador < 100:
    soma=soma+contador
    contador=contador + 1
print (soma)
```

Um exemplo Python

```
"""
  Lista todas as notas no bloco de notas.
 """
def listNotes(self):

    index = 0
    while index < numberOfNotes():
      print(self.__notes[index])
      index += 1
```

Incrementa por um

Iterando com for

- O loop **for** trabalha com list da seguinte maneira:

for VARIABLE **in** LIST:

  BODY

Iterando com for

- exemplo:

```
friends = ["Joe", "Zoe", "Adam", "Josy", "Zuki", “Gray"]
for friend in friends:
    print(friend)
```

Iterando com for

- Sintaxe:

```
for <referência> in <sequência>:
    <bloco de código>
else:
    <bloco de código>
```

Iterando com for

```
# Soma de 0 a 99
soma=0
for contador in range(1, 100):
    soma=soma + contador
print (soma)
```

Iterando com for

- A função range(m, n, p), é muito útil em laços,
- pois retorna uma lista de inteiros, começando em m e menores que n, em passos de comprimento p,
- que podem ser usados como sequência para o laço.

Métodos de list

- exemplos:

```
>>> mylist = [ ]
>>> mylist.append(5)
>>> mylist.append(27)
>>> mylist.append(3)
>>> mylist.append(12)
>>> mylist
[5, 27, 3, 12]
```

Métodos de list

- exemplos:

```
>>> mylist.insert(1, 12) # Insere 12 na pos 1, desloca
    outros itens para o final
>>> mylist
[5, 12, 27, 3, 12]
>>> mylist.count(12) # quantas vezes 12 em mylist?
2
```

Métodos de list

- exemplos:

```
>>> mylist.extend([5, 9, 5, 11]) # coloca toda lista no final de mylist
>>> mylist
[5, 12, 27, 3, 12, 5, 9, 5, 11]
>>> mylist.index(9) # encontra index do primerio 9 em mylist
6
```

Métodos de list

- exemplos:

```
>>> mylist.reverse()
>>> mylist
[11, 5, 9, 5, 12, 3, 27, 12, 5]
>>> mylist.sort()
>>> mylist
[3, 5, 5, 5, 9, 11, 12, 12, 27]
```

Métodos de list

- exemplo:

```
>>> mylist.remove(12) # Remove o primeiro 12 na lista
>>> mylist
[3, 5, 5, 5, 9, 11, 12, 27]
```

Revisão (1)

- Coleções permitem que um número arbitrário de objetos seja armazenado.
- Bibliotecas de classes normalmente contêm classes da coleção, experimentadas e testadas.
- Bibliotecas de classe Python são chamadas *pacotes*.

Revisão (2)

- Itens podem ser adicionados e removidos.
- Todo item tem um índice.
- Valores de índice podem mudar se os itens forem removidos (ou, então, se outros itens forem adicionados).

Revisão (3)

- Instruções de loop permitem que um bloco de instruções seja repetido.
- Um loop `while` Python permite que a repetição seja controlada por uma expressão booleana.
- Um loop `for` Python permite que a iteração seja feita em uma coleção.

Hora-Trabalho_Aula11

- Teste (execute) todos os métodos de list vistos nesta aula.
- Procure, na documentação, outros métodos de list e teste-os.